Протокол DHCP

1. Введение и назначение

Для работы сети каждому устройству (компьютеру, маршрутизатору) нужен уникальный IP-адрес.

Вручную настраивать каждый компьютер (указывать IP, маску, шлюз, DNS) долго и чревато ошибками (риск дублирования адресов).

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) — протокол динамического конфигурирования хостов. Он автоматизирует выдачу сетевых параметров и централизованно управляет распределением адресов, исключая их дублирование.

2. Предшественники DHCP

RARP (Reverse ARP): Первая реализация (более 30 лет назад). Клиент отправлял широковещательный запрос, сервер искал MAC-адрес в базе и возвращал IP.

Минусы: нужно настраивать сервер в каждом сегменте сети, ручная регистрация MAC-адресов, нельзя передать дополнительную информацию.

BOOTP (Bootstrap Protocol): Создан для бездисковых станций. Позволял передавать доп. информацию (адрес TFTP-сервера, имя файла загрузки). Поддерживал Relay (агенты), что позволило использовать один сервер для нескольких сетей.

Минусы: ручная настройка таблиц, ограничение по размеру данных.

DHCP стал современным расширением BOOTP. DHCP-сервер поддерживает старых клиентов BOOTP, но не наоборот.

3. Режимы работы DHCP

DHCP работает по модели «клиент-сервер». Клиент при старте посылает широковещательный запрос, сервер отвечает конфигурацией. Администратор задает пул адресов и режим работы:

Ручное назначение (Manual): Администратор жестко закрепляет за конкретным MAC-адресом (или другим идентификатором) конкретный IP-адрес.

Автоматическое назначение статических адресов: Сервер сам выбирает IP из пула при первом обращении клиента и закрепляет его навсегда. При последующих запросах клиент получает тот же адрес.

Динамическое распределение: Сервер выдает адрес на ограниченное время (срок аренды). Когда компьютер отключается, адрес освобождается и может быть выдан другому.

Преимущество динамического режима: Позволяет строить сеть, где количество устройств превышает количество доступных IP-адресов (например, в офисе 500 сотрудников с ноутбуками, но одновременно там бывает только 50 — достаточно пула из 64 адресов).

4. Алгоритм динамического назначения (DORA)

Процесс получения адреса состоит из 4 основных шагов:

DHCP Discover (Поиск): Клиент отправляет широковещательный запрос на поиск DHCP-сервера.

DHCP Offer (Предложение): Все DHCP-серверы в сети (или через агента) отвечают предложением, содержащим IP-адрес и другие параметры.

DHCP Request (Запрос): Клиент выбирает первое предложение и отправляет широковещательный запрос, подтверждая выбор конкретного сервера.

DHCP Acknowledgment (Подтверждение / Квитанция): Выбранный сервер подтверждает аренду, остальные аннулируют свои предложения. Клиент переходит в рабочее состояние.

Обновление аренды: Клиент пытается продлить аренду задолго до истечения срока. Если сервер не отвечает, клиент пробует обратиться к другому серверу. Если и это не удается — переходит в автономный режим.

5. Проблемы динамического назначения

Из-за того, что IP-адреса меняются, возникают сложности:

DNS: Сложно поддерживать таблицы соответствия имен и IP-адресов. Решение: для серверов выдают статические IP, либо используют Динамический DNS (DDNS), синхронизирующий базы DHCP и DNS.

Мониторинг и удаленное управление: Сложно управлять устройством, если его IP постоянно меняется.

Безопасность: Сложнее настраивать фильтрацию пакетов по IP-адресам.

Решение: Статические адреса обычно назначают устройствам, предоставляющим услуги (маршрутизаторы, серверы, принтеры) и устройствам, критичным для безопасности и мониторинга.

6. Инфраструктура

DHCP-сервер должен находиться в одной подсети с клиентами (так как клиенты шлют широковещательные запросы).

Связной DHCP-агент (Relay Agent): Если сервера нет в локальной сети, агент перехватывает широковещательные запросы клиентов и пересылает их DHCP-серверу в другой сети (и возвращает ответ обратно).

Резервирование: Для отказоустойчивости в сети часто ставят несколько DHCP-серверов.